Miguel Angel Valenzuela Mahecha

Ingeniero Agrícola. M. Sc. Recursos hidráulicos
PhD. en Ingeniería Del Agua Y Medio Ambiental

INFORMACIÓN PERSONAL

Teléfono: +57 3243700852
Email: mavalenzuelam@unal.edu.co mvalenzza@gmail.com mvalenzza@hotmail.com

GRUPLAC COL0003418: *Ecología y agricultura inteligente para la sostenibilidad y competitividad de los sistemas de producción en el trópico.* Clasificación A.
Orcid: **https://orcid.org/0000-0002-9205-8722**

EDUCACION

2023	Doctorado en Ingeniería del Agua y Medioambiental Universitat Politécnica de Valencia. Valencia España.
2008	Maestría en Ingeniería- Recursos Hidráulicos. Universidad Nacional de Colombia - Bogotá D.C.
2002	Pregrado Universitario en Ingeniería Agrícola. Universidad Nacional de Colombia – Bogotá D.C.
1999	Técnico - Nivel Superior en Técnico Profesional En Producción Agrícola. Sena Centro Multisectorial Mosquera, SENA.
2018	Diplomado: ¨Basics of Problem Based Learning PBL and Curriculum Change Aalborg University
2013	Diplomado en Docencia Universitaria. Universidad Surcolombiana.
2022	Curso internacional en diseño, gestión e innovación en regadío Ministerio De Agricultura, Pesca, Y Alimentación de España

Tesis doctoral:	Diseño de esquema de seguros agrícolas para mitigación del riesgo de sequías hidrológicas mediante modelos hidroeconómicos a escala de cuenca
Premios:	Tesis doctoral Sobresaliente – Cum Lauden Premio catedra AQUAE mejor tesis Doctoral en Economía del agua (España-2024) Distinción docencia excepcional Facultad de Ingeniería (2025)

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

05/2016 - Actual **Universidad Nacional de Colombia**

Profesor Asociado Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola. Funciones: Profesor del programa de Ingeniería Agrícola. Área de Recurso Hídrico. Cursos: Ingeniería de Riegos I. Estructuras Hidráulicas. Introducción a la Ingeniería Agrícola. Manejo del sistema Agua-Suelo-Planta-Ambiente. Hidrología.

02/2015 al 06/2015 **Corporación Universitaria Minuto De Dios - UNIMINUTO**
Profesor Tiempo Parcial. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Dedicación: 12 horas semanales. Funciones: Profesor Área de Recurso Hídrico. Cursos: Hidráulica de tuberías. Hidrología.

01/2013 al 02/2015 **Universidad Surcolombiana – USCO**
Profesor Tiempo Completo Facultad de Ingeniería. Director de Departamento del Programa de Ingeniería Agrícola. Funciones: Profesor Área de Adecuación de tierras. Cursos: Mecánica de fluidos, Hidráulica, Hidroclimatologia.

08/2006 al 12/2007 **Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA**
Instructor Prestación de servicios. Centro de Biotecnología Agropecuaria de Mosquera. Tutor ambiente abierto de aprendizaje en el área de riegos y drenajes.

EXPERIENCIA PROFESIONAL – CONSULTORIAS SECTOR AGROPECUARIO

01/2016 al 12/2017. **Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia MADR.**
Funciones: Líder temático de la fase de conceptualización para el montaje del SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS AGROPECUARIOS - SIGRA, incluidos en el programa de financiamiento y mitigación del riesgo de la producción agropecuaria nacional. Proyecto liderado por MADR-FINAGRO-UPRA.

07/2015 al 12/2015 **Mobile Information Solutions for Latin America SIMLAT SAS -**
Funciones: Prestar servicios profesionales en la revisión del módulo de AGROCLIMA del portal AGRONET (www.agronet.gov.co), revisar el estado de aplicativo móvil AGROCLIMA, elaborar propuestas de mejora para el módulo de AGROCLIMA del portal de AGRONET y del aplicativo móvil de AGROCLIMA.

03/2015 al 12/2015 **UPRA – Unidad de Planificación Rural Agropecuaria de Colombia**
Funciones: Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras consistente en la ELABORACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL RECURSO HÍDRICO Y AMBIENTAL PARA LA PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS.

04/2012 al 08/2012 **Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia MADR**
Funciones principales: Prestar servicios profesionales como Ingeniero Agrícola para apoyar la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, en cumplimiento de las funciones de SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE TRANSICIÓN DE LA AGRICULTURA (PTA), especialmente con respecto a las cadenas: flores y

follaje, frutas, Ovino - caprinos, papa y su industria, piscicultura y su industria, así como la generación de una base de información para la elaboración del documento de información nacional que cierra el proyecto de PTA.

06/2011 al 12/2011 **Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia MADR**

Funciones principales: Prestar servicios profesionales como Ingeniero Agrícola para apoyar la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, en cumplimiento de las funciones DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE TRANSICIÓN DE LA AGRICULTURA (PTA), especialmente con respecto a las cadenas: flores y follaje, frutas, Ovino - caprinos, papa y su industria, piscicultura y su industria.

02/2008 al 03/2011 **Instituto Inter Americano de Cooperación Para la Agricultura - IICA**

Funciones: Técnico Profesional en Riego y Drenaje. Coordinación de la ejecución de los proyectos derivados de la convocatoria para apoyar PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE COLOMBIA.

06/2006 al 09/2006 **Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA - AGROSAVIA**

Funciones: Proveer servicios profesionales al laboratorio de física de suelos en el programa de Recursos Biofísicos. Actualización base de datos de los análisis del laboratorio desde 1970-2006, elaboración de mapas y apoyo en la coordinación del laboratorio.

03/2005 al 12/2005 **Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA - AGROSAVIA**

Funciones: Proveer servicios profesionales en el programa de Recursos Biofísicos: APOYO EN LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL MADR (Actividades de Campo, administración presupuestal, manejo de personal) y encargado del diseño, Instalación y funcionamiento de sistemas de riego y fertirrigación.

Proyectos:

- Determinación de los requerimientos nutricionales para dos variedades de papa (Parda Pastusa y Diacol Capiro) en la Sabana de Bogotá, bajo condiciones controladas. Financiadores: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Corpoica.
- Determinación de requerimientos hídricos y manejo de la fertirrigación para tomate en la Sabana de Bogotá. Financiadores: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Corpoica.
- Determinación de requerimientos hídricos para dos variedades de papa industrial en la Sabana de Bogotá. Financiadores: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Corpoica -

Cevipapa.

03/2004 al 02/2005 **Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA-AGROSAVIA**
Funciones: Investigador Dedicación exclusiva Programa Jóvenes Investigadores, Colciencias.

01/2003 - 01/2004. **Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA-AGROSAVIA**
Funciones: Proveer servicios profesionales en investigación en la Provincia de Ocaña (Colombia). Diseño, instalación y seguimiento en fincas de agricultores, de los sistemas de Riego por aspersión y microaspersión en el Cultivo de la cebolla Ocañera.
Proyecto: Manejo de la irrigación a nivel predial y su relación con los estados fisiológicos de la cebolla ocañera (Allium cepa). Financiadores: Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria – PRONATTA – CORPOICA – ACCA (Asociación de cultivadores de Cebolla de Abrego).

EXPERIENCIA PROFESIONAL – CONSULTORIAS SECTOR AMBIENTAL

11/2023 al 05/2024 **TNC The Nature Conservancy.**
Funciones: Consultor del proyecto Colombia Orinoquia R2A2.
Objeto de la Consultoría: Elaborar una Guía metodológica que ayude en el diseño de alternativas de manejo de agua en predios ganaderos de acuerdo con fuentes de agua disponibles (permanente o temporales), identificando opciones de almacenamiento, bombeo (si es necesario), distribución a puntos de suministro (acueducto ganadero, domésticos, otros) y considerando criterios de mantenimiento de caudales ecológicos. Entregar el diseño de diferentes alternativas de suministro de agua en un predio demostrativo de producción sostenible del área buffer del próximo Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías.

02/2016 al 07/2017 **Consorcio ECOING ríos Lili-Meléndez-Cañaveralejo**
Funciones: Auxiliar de Ingeniería en el desarrollo del componente hidrológico en las fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva, zonificación y formulación en el desarrollo del proyecto para "Elaborar el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica de los ríos Lilí-Meléndez-Cañaveralejo (código 2630), en el marco del Proyecto "Incorporación del componente de Gestión del Riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011".

11/2014 al 02/2016 **FUNDISPROS**

Funciones: Consultor especialista en Hidrología en los proyectos: Estudio del Ordenamiento del Recurso hídrico y la actualización de la reglamentación del rio las ceibas, jurisdicción del municipio de Neiva. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH del rio Neiva y sus principales afluentes directos. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de las corrientes el Hígado – municipio de Tarqui y el Pedernal municipio de Teruel.

04/2015 al 12/2015 **IDEAM –Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia**

Funciones: Prestar los servicios profesionales al IDEAM para orientar, definir y validar técnicamente el desarrollo del componente de gestión de información hidrológica del SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA - SIAC, en coordinación con el SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO - SIRH, en la definición de mecanismos de captura y salidas de información y la aplicación de metodologías para la evaluación de la oferta, demanda, calidad y riesgo de los recursos hídricos.

08/2012 al 01/2013 **IDEAM –Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - FONADE**

Funciones: Modelación hidrológica. Desarrollar la implementación del protocolo de Monitoreo del ciclo de agua para las áreas priorizadas y asesorar y acompañar al grupo técnico del IDEAM. Continuar con la modelación y monitoreo del ciclo del agua en ecosistemas de alta montaña de las Cuencas de Río Blanco Macizo de Chingaza y cuenca de río Claro en el PNN los Nevados. Realizar la validación de los datos hidrometeorológicos pertinentes al protocolo del ciclo del agua que se reporten de las estaciones de monitoreo de alta montaña para garantizar la calidad de los datos que se ingresen a la base de datos del IDEAM.

08/2013 y 03/2014 **DCO Ingeniería S.A.S.**

Funciones: Diseños Hidrológicos. Distrito De Riego ASOCASIE (109 has), Municipio De Chipaque, Departamento De Cundinamarca. 2013. Y Distrito De Riego ASOSUBIA (90 has), Municipio De Silvania, Departamento de Cundinamarca. 2014.

04/2014 al 07/2015 **Consorcio INGENIERÍA – FUNDISPROS**

Funciones: Asesor de estudios hidrológicos e hidráulicos convocatoria EDAT/2013 – Zona 5 Contrato FINAGRO N° 36 de 2014. Asesoría y diseños de obras hidráulicas y redes de conducción y Distribución. Apoyo en los diseños hidrológicos a partir de la Implementación de modelos y análisis de la información Hidroclimatológica para los estudios y diseños de proyectos de adecuación de tierras ubicados en el departamento del Huila.

08/2013 al 09/2013 **Exitarco Ltda.**
Funciones: Diseños hidráulicos e hidrológicos del proyecto: "Estudios Y Diseños Para La Construcción Pavimentación Y Mejoramiento De La Vía Que Conduce Del Casco Urbano De Tausa A Antiguo Pueblo (Sector Roma), En Los Tramos Cll 1ª, Entre Cra. 2 Y Calle 2 (Fedepapa) Y Calle 1ª Entre Cra. 6 Hasta Iniciar Empedrado Sector Roma (Antiguo Pueblo) Municipio De Tausa Departamento De Boyacá.

01/2012 al 06/2012 **Exitarco Ltda.**
Funciones: -Actualización y Diseños Climatológicos – Hidrológicos e Hidráulicos de distritos de riego y drenaje de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá: Asoroa (Sutamarchan), Asosabaneca, Asohatoviejo y Asoremolino (San Miguel de Sema), Asohonduras (Guacheta), Punta de la Cruz (Susa).

PUBLICACIONES

Libros

1. IDEAM. 2015. CAMPILLO, A. GARZÓN, L. RAMÍREZ, G. **VALENZUELA, M.** Principios básicos para el conocimiento y monitoreo de las aguas subterráneas en Colombia - Contenidos del Taller de Formación. 180 págs. diciembre 2015. Bogotá, D. C., Colombia 2015, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. ISBN: 978-958-8067-77-3.

2. TERÁN, C. **VALENZUELA, M**. VILLANEDA, E. SÁNCHEZ, G. HIO, J. 2007. Manejo del riego y de la Fertirrigación en tomate bajo cubierta en la sabana de Bogotá". Manual Técnico. CORPOICA, C.I. Tibaitatá, Bogotá, D.C. 90 p. ISBN 978-958-8311-51-7.

3. VERGEL, L. TÉRAN, C; **VALENZUELA, M**; GOMEZ DE ENCISO, C; RENGIFO, G; CONDE VILLAMIZAR, PEDRO. 2004. Manejo De riego en Cebolla Ocañera. Ocaña (Norte de Santander), 2004. Manual Técnico. 60 p. ISBN 958-8210-49-6

Artículos Científicos

1. **VALENZUELA-MAHECHA, M.A.;** Pulido-Velazquez, M.; Macian-Sorribes**,** H. Hydrological Drought-Indexed Insurance for Irrigated Agriculture in a Highly Regulated System. Agronomy 2022, 12, 2170. https://doi.org/10.3390/agronomy12092170.

2. Martínez-Tunarroza, J.L.; **VALENZUELA-MAHECHA, M.A.**; Rodríguez-Vásquez, A.F.; García-Navarrete, O.L. Methodological Design to Determine Water Resource Management Indicators in Irrigation Districts. Agronomy 2022, 12, 1407. https://doi.org/10.3390/agronomy12061407

3. García-Navarrete, O.L.; Santamaria, O.; Martín-Ramos, P.; **VALENZUELA-MAHECHA, M.Á.**;

Navas-Gracia, L.M. Development of a Detection System for Types of Weeds in Maize (Zea mays L.) under Greenhouse Conditions Using the YOLOv5 v7.0 Model. Agriculture 2024, 14, 286. https://doi.org/10.3390/agriculture14020286

4. Giovanni A. Cortes-Tovar; Robinson Osorio-Hernández; Lina M. Guerra-García; **MIGUEL Á. VALENZUELA-MAHECHA**; Oscar L. García-Navarrete. Assessment of thermal comfort in non-centrifugal cane sugar through WBGT index. Brazilian Journal of Agricultural and Environmental Engineering. v.28, n.11, e283735, 2024. http://dx.doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v28n11e283735

5. García-Rodríguez, N., Fernández-Palacios, L.C. & **VALENZUELA-MAHECHA, M.Á**. Drought Risk Analysis for Panela Sugarcane Production. *Sugar Tech* **27**, 1555–1564 (2025). https://doi.org/10.1007/s12355-025-01583-5

Presentaciones orales

1. **VALENZUELA, M**. PULIDO, M. MACIAN, H. *Hydrological drought index insurance in irrigated agriculture in a highly regulated system: an economic instrument for risk mitigation for the Jucar River Basin*. En: Annual General Assembly, EGU22. Viena, Austria. 23 al 27 de mayo de 2022. Ponente.

2. **VALENZUELA, M**. *Diseño de un esquema de seguro indexado por sequía hidrológica en campos de regantes desde un enfoque hidroeconómico*. En: X Simposio Conacyt becarios en Europa. 07 al 09 de diciembre de 2021. Ponente (virtual).

3. MARTINEZ, J. **VALENZUELA, M.** RODRÍGUEZ, A. GARCIA, O. *Diseño Metodológico para la determinación de indicadores de gestión del recurso hídrico en distritos de irrigación*. En: XI Congreso Ibérico de Agro ingeniería. España. 11 al 12 de noviembre de 2021. Ponente.

4. **VALENZUELA, M**. *Agroclimatología y gestión de riesgos. Estrategia para el desarrollo productivo*. En: 1er Seminario Internacional "La Ingeniería Agrícola en el marco del desarrollo sostenible". Universidad de Sucre. 14 de diciembre a 16 de diciembre de 2020. Ponencia principal. https://fb.watch/hABXTfCqwQ/

5. **VALENZUELA, M.** QUINTERO, D. BORDA, A. DÍAZ, E. *Evaluación de metodología de riesgo agroclimático como instrumento de toma de decisiones en el establecimiento de proyectos agropecuarios productivos en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial en Colombia*. En: XIII Congreso Latinoamericano Y Del Caribe De Ingeniería Agrícola. San José, Costa Rica. 04 de junio de 2018 al 07 de junio de 2018. Ponente.

6. **VALENZUELA, M;** OBREGÓN, N. TÉRAN, C., ANGARITA, H. *Implementación de sistemas inteligentes para la determinación de la evapotranspiración de referencia bajo invernadero en clima intertropical alto*. En: I seminario Uso Racional del agua en proyectos de irrigación "USRA". Neiva 10 al 13 de noviembre de 2011. Ponente. 2010.
7. **VALENZUELA, M;** OBREGÓN, N. TÉRAN, C., ANGARITA, H. implementación de sistemas inteligentes para la determinación de la evapotranspiración de referencia bajo invernadero en clima intertropical alto. En: Congreso Internacional de las Ciencias Agropecuarias

"Agrociencias 2009". La Habana (CUBA), Ponente. 2009.

8. TÉRAN, C; **VALENZUELA, M**; VERGEL, L; GOMEZ, C; RENGIFO, G. *Determinación de Requerimientos Hídricos en Cebolla Ocañera*. En: II ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN- NODO BOGOTÁ, 2004, Bogotá. II Encuentro Regional de Semilleros de Investigación- Nodo Bogotá. 2004. PONENTE.

9. TÉRAN, C; **VALENZUELA, M**; VERGEL, L; GOMEZ, C; RENGIFO, G. *Determinación de Requerimientos hídricos en Cebolla Ocañera*. En: XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE LA CIENCIA DEL SUELO, 2004, Cartagena. Programa y Memorias XVI Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo. 2004. v. 1, p. 1-175.